TP 3

Flotter ou couler

Objectif : établir les conditions de flottaison d'un objet.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Un bateau en acier flotte alors qu'un boulon en acier coule. Comment expliquer qu'un objet flotte ou coule ?

MATÉRIEL

- une cuve d'eau
- des petits objets : bouchon en liège, cube de bois, morceau de PVC, écrou en acier, chute d'aluminium, glaçon
- une barquette en aluminium rectangulaire de 10 cm × 15 cm et 4 cm de haut
- des masses marquées de 100 g
- un réglet
- une balance

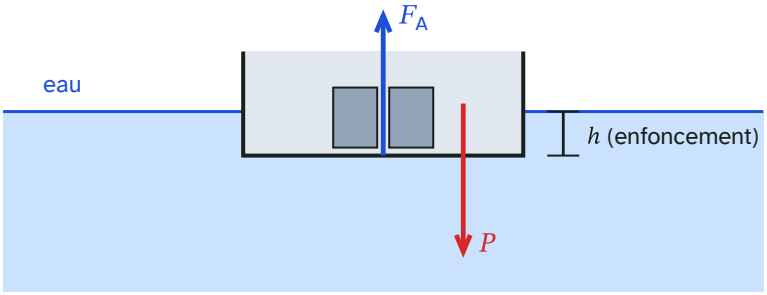
Partie A · Flotter ou couler

1 Pose chaque objet dans l'eau. Note s'il flotte ou s'il coule.

Objet	liège	bois	glaçon	PVC	aluminium	acier
ρ (kg/m³)	240	600	920	1 400	2 700	7 800
Flotte ou coule						

1 Compare la masse volumique des objets qui flottent à celle de l'eau (1 000 kg/m³). Énonce une règle. ANA

Partie B · La barquette chargée



La barquette qui flotte : son enfoncement h.

1 Pèse la barquette vide. Pose-la sur l'eau.

2 Ajoute 100 g dans la barquette. Mesure l'enfoncement h (hauteur immergée) avec le réglet.

3 Recommence avec 200 g puis 300 g.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : barquette vide : 20 g ; masses totales 120 g, 220 g, 320 g ; enfoncements 0,8 cm ; 1,5 cm ; 2,1 cm.

TP 3

Flotter ou couler

Objectif : établir les conditions de flottaison d'un objet.

45 min

Masse totale (g)	120	220	320
Poids P (N)			
h (cm)			
Volume immergé (cm^3)			
F_A (N)			

2 Calcule le volume immergé $V = 10 \times 15 \times h$ (en cm^3) puis la force d'Archimède (1 cm^3 d'eau déplacée correspond à 0,01 N). RÉA

3 Compare la force d'Archimède et le poids de la barquette chargée. Conclus. ANA

4 Prévois la masse totale maximale avant que l'eau entre dans la barquette (h = 4 cm). VAL

5 Retour à la situation : rédige la réponse. COM